

INFORME DE ENSAYOS EN LADRILLOS ARTESANALES Y HORMIGÓN

INFORME Nº: 1518686

FECHA: 19 DE MARZO DE 2019

FUNDACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR

Autor(es) Ing. Mario Olivares O.	Cuerpo del informe 12 hojas (incluye portada)
Contraparte técnica Nombre : Bernardita Soto Correo : bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl	Orden de compra N° Convenio
Antecedentes del Mandante Razón social : Fundación Basílica del Salvador RUT : 65.148.980-6 Dirección : Av. El Bosque Sur N°130, piso 15, Providencia, Santiago	
Resumen De acuerdo a lo solicitado se realizó la extracción de muestras de unidades y conjuntos de ladrillos, con la finalidad de someterlos a ensayos de compresión flexión y adherencia por cizalle. Además, se procedió a la extracción de testigos de hormigón para ensayos de compresión. En algunos puntos de la Basílica se realizaron ensayos no destructivos de esclerometría.	



ING. MARIO OLIVARES O.
Jefe Sección Servicios Especiales

DICTUC Construcción



ING. LILIAN BERRIOS U.
Gerente Unidad Resistencia de Materiales

DICTUC S.A.

I. INDICE

I. INDICE	3
II. NORMAS GENERALES	3
III. ANTECEDENTES	4
IV. METODOLOGIA	4
V. RESULTADOS DE ENSAYOS	5
VI. ANEXO - FOTOGRAFÍAS	9

II. NORMAS GENERALES

- El presente informe entrega el resultado del trabajo “Informe de ensayo de ladrillos artesanales y hormigón”
- El presente informe fue preparado por **DICTUC** a solicitud de **Fundación Basílica del Salvador** para verificar la calidad de los materiales de la estructura.
- El alcance de este estudio está definido explícitamente en el acápite III “Antecedentes” del presente informe. Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución.
- Para el desarrollo de este estudio **DICTUC** utilizó la información individualizada en el acápite III “Antecedentes”.
- Las metodologías utilizadas en el desarrollo del trabajo son propiedad intelectual de **DICTUC** y se basan en el actual estado del arte.
- La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de **DICTUC** mediante un Contrato de Uso de Marca.
- **Fundación Basílica del Salvador** podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean éstos autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por **DICTUC**, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de **DICTUC**, a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo.
- El presente informe es propiedad de **Fundación Basílica del Salvador**, sin embargo, si **DICTUC** recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito a **Fundación Basílica del Salvador**.
- Los resultados del Informe son el producto de las metodologías desarrolladas por **DICTUC**, del alcance del informe encomendado y de los antecedentes que **Fundación Basílica del Salvador** pone a disposición de **DICTUC**. El monto de los honorarios por la ejecución de este Informe, así como la cancelación de dichos honorarios, es independiente a los resultados del mismo. Del mismo modo **Fundación Basílica del Salvador** acepta expresamente que los resultados del Informe encomendado pueden, en definitiva, no serles favorables a sus intereses particulares.
- La adulteración y/o alteración total o parcial de los informes, reportes, ensayos y asesorías proporcionadas por **DICTUC**, al igual que su reproducción no autorizada, constituye una conducta susceptible de delito que será sancionada conforme a la normativa legal vigente.
- **Fundación Basílica del Salvador** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial www.dictuc.cl/tyc.

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

III. ANTECEDENTES

Se solicitó la extracción y ensayos de muestras de ladrillos cerámicos y hormigón de la Basílica del Salvador, ubicada en Huerfanos N° 1796, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

- Fecha de extracción de muestras : Entre el 30 de enero y 04 de febrero de 2019
- Fechas de ensayos : Entre el 19 de febrero y 15 de marzo de 2019

El tipo de material, ensayo realizado y cantidad de probetas por ensayo fueron los siguientes:

Tipo de material	Ensayo	Cantidad de probetas
Ladrillo	Resistencia a compresión de bloque de 2 unidades	6
	Resistencia a compresión de unidades	14
	Resistencia a flexión de unidades	6
	Resistencia de adherencia por cizalle	1
Hormigón	Resistencia a compresión en testigos	4
	Esclerometría	4

IV. METODOLOGIA

Los ensayos se realizaron de acuerdo a los procedimientos indicados en las siguientes normas:

- NCh 167.Of2001: Construcción – Ladrillos cerámicos – Ensayos
- NCh 1928.Of93 Mod 2009: Albañilería armada – Requisitos para el diseño y cálculo
- NCh 2123.Of97 Mod 2003: Albañilería confinada – Requisitos de diseño y cálculo
- NCh1171/1 Of. 2012: Hormigón – Testigos de hormigón endurecido – Parte 1: Extracción y ensayo.
- NCh 1565 Of.2009: Hormigón - Determinación del índice esclerométrico

Las ubicaciones de los puntos de extracción de las muestras fueron indicadas por el personal del solicitante.

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

DICTUC Construcción • Fono: (56-2) 2354 4575 • Vicuña Mackenna 4860, Macul • www.dictuc.cl/construccion

V. RESULTADOS DE ENSAYOS

5.1. Ladrillos artesanales

5.1.1. Resistencia a la compresión – Bloque de 2 unidades

Ubicación	Probeta N°	Ancho 1 (mm)	Ancho 2 (mm)	Altura (mm)	Área (mm ²)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.3	1	195	210	130	40.950	140	3,4
A.2.4	2	138	197	136	27.186	157	5,8
A.2.7	3	116	210	142	24.360	94	3,9
A.3.4	4	200	290	147	58.000	303	5,2
A.3.7	5	190	200	140	38.000	209	5,5
Piso	6	150	210	150	31.500	103	3,3

5.1.2. Resistencia a la compresión – Unidades

Ubicación	Probeta N°	Ancho 1 (mm)	Ancho 2 (mm)	Alto (mm)	Área (mm ²)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.1 ca	1	200	212	145	42.400	434	10,2
A.2.1 cb	2	200	208	157	41.600	351	8,4
A.2.3 ca	3	200	200	140	40.000	170	4,3
A.2.3 cb	4	170	215	171	36.550	164	4,5
A.2.4 c	5	180	200	150	36.000	328	9,1
A.2.7 c	6	210	210	157	44.100	405	9,2
A.3.1 ca	7	155	200	140	31.000	294	9,5
A.3.1 cb	8	200	210	150	42.000	271	6,6
A.3.4 c	9	166	205	150	34.034	158	4,6
A.3.7 ca	10	202	206	150	41.612	456	11,0
A.3.7 cb	11	202	205	172	41.410	347	8,4
Piso	12	202	205	190	41.410	182	4,4
C7	13	205	210	190	43.050	114	2,6
C11	14	205	205	180	42.025	478	11,4

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

DICTUC Construcción • Fono: (56-2) 2354 4575 • Vicuña Mackenna 4860, Macul • www.dictuc.cl/construccion

5.1.3. Resistencia a la Flexión – Unidades

Ubicación	Probeta N°	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Luz de ensayo (mm)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.1	1	202	420	56	300	1,764	1,25
A.2.3	2	200	395	55	300	1,321	0,98
A.3.1 - 1	3	205	410	55	300	2,551	1,85
A.3.1 - 2	4	202	420	60	300	1,394	0,86
A.3.7	5	202	330	50	300	1,414	1,26
Piso	6	205	325	62	300	2,661	1,52

5.1.4. Resistencia a la adherencia por cizalle

Ubicación	Probeta N°	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Área (mm)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)	Deformación máxima (mm)
A.2.7	1	195	340	225	132.600	28,2	0,21	1,08



Figura 1 – Gráfico de carga-deformación en Cizalle

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

DICTUC Construcción • Fono: (56-2) 2354 4575 • Vicuña Mackenna 4860, Macul • www.dictuc.cl/construccion

5.2. Hormigón

5.2.1. Resistencia a la compresión – Esclerometría

Ubicación	Punto N°	Posición del esclerómetro	Promedio Rebote	Resistencia Cilíndrica Estimada (1) (MPa)		
Viga zona N°3 en eje 1 entre ejes H-RI, cota 9	1	Horizontal 0°	17,0	12,9	±	5,0
Losa sector H1	2	Vertical 90°	34,9	41,6	±	7,1
Pilar zona N°2	3	Horizontal 0°	22,3	20,8	±	5,9
Viga sector H2	4	Horizontal 0°	36,8	45,5	±	7,3

- Notas:**
- (1) La resistencia estimada a partir del rebote, por medio del ábaco del instrumento, no necesariamente corresponde a la resistencia real de los hormigones de esta obra.
 - (2) La norma NCh 1565.Of 2009 indica que el punto 4.1.5 que las losas de hormigón se deben ensayar por su cara inferior.
 - (3) La norma NCh 1565.Of 2009 indica que en ningún caso la interpretación del índice esclerométrico puede emplearse como base para la aceptación o rechazo de un elemento.

5.2.2. Resistencia a la compresión – Testigos

5.2.2.1. Ubicación de los puntos de extracción de testigos

Testigo N°	Ubicación
1	Viga zona N°3 en eje 1 entre ejes H - RI, cota 9.
2	Losa sector H1.
3	Pilar zona N°2.
4	Viga sector H2.

5.2.2.2. Características físicas de los testigos

Testigo N°	Altura inicial (mm)	Altura rectificado (mm)	Diámetro (mm)	Esbeltez (altura/diámetro)	Densidad (kg/m³)
1	180	140	100	1,40	2.280
2	116	112	100	1,12	2.330
3	120	133	100	1,33	2.420
4	201	150	100	1,50	2.330

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

5.2.2.3. Características mecánicas de los testigos

Testigo N°	Carga de rotura (kN)	Tensión de rotura (MPa)	Resistencia cilíndrica (MPa) (1)	Carbonatación (mm)
1	141	18,0	18,0	68
2	304	38,7	34,8	60
3	131	16,7	16,7	83
4	309	39,3	37,8	50

- (1) Los factores de corrección son valores promedio verificados en hormigones con tensión de rotura entre 14 MPa y 42 MPa. Para tensiones de rotura mayores, específicamente sobre 70 MPa, los resultados de ensayos indican que los factores podrían ser mayores que los señalados en la NCh 1171/1 Of. 2012.

VI. ANEXO - FOTOGRAFÍAS



Figura 2 – Bloques de dos unidades para ensayo de compresión



Figura 3 – Bloques de dos unidades – Montaje en Prensa de ensayo

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

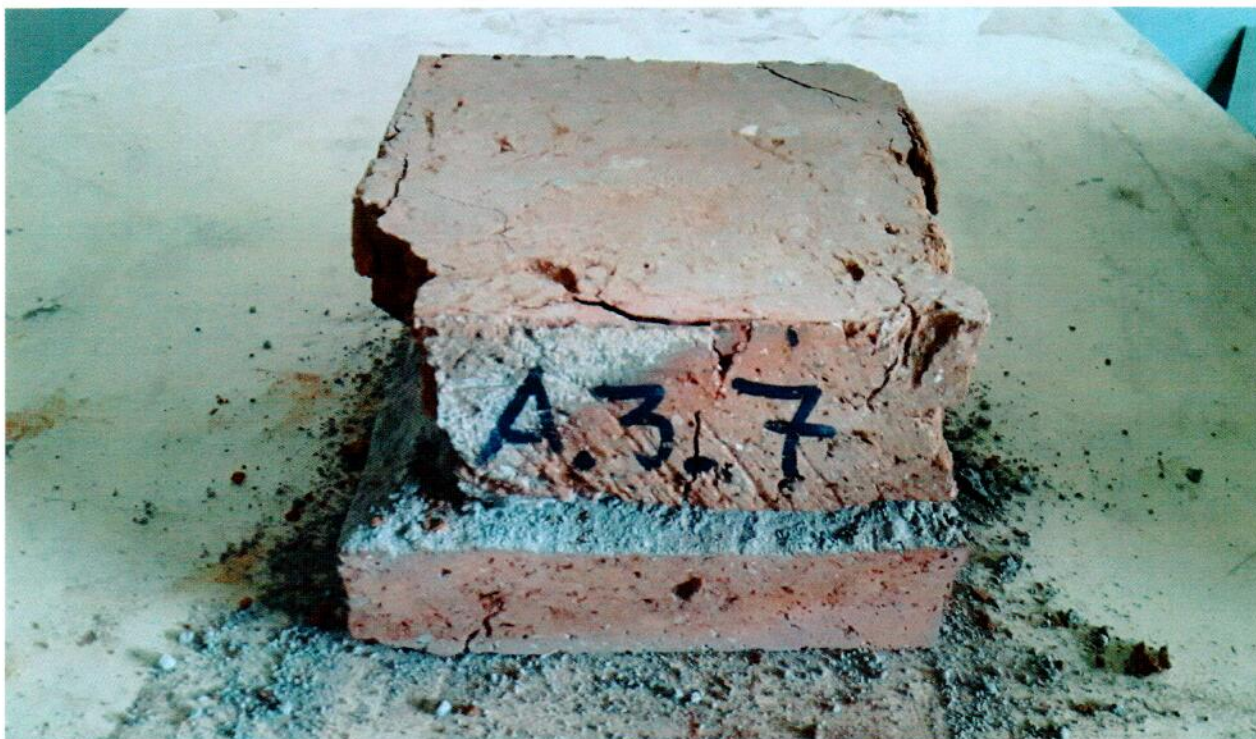


Figura 4 – Bloques de dos unidades – Detalle del tipo de rotura



Figura 5 – Compresión de unidad de ladrillo – Montaje en Prensa de ensayo

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

DICTUC Construcción • Fono: (56-2) 2354 4575 • Vicuña Mackenna 4860, Macul • www.dictuc.cl/construccion



Figura 6 – Compresión de unidad de ladrillo – Detalle del tipo de rotura



Figura 7 – Cizalla en tripleta – Montaje en Prensa de ensayo

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe



Figura 8 – Cizalle en tripleta – Detalle del tipo de rotura



Figura 9 – Testigo – Detalle de hormigón de testigo N°3

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe

DICTUC Construcción • Fono: (56-2) 2354 4575 • Vicuña Mackenna 4860, Macul • www.dictuc.cl/construccion